

Лабораторная работа №6

Модель эпидемии

Стариков Д. А.

03 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Реализовать модель эпидемии в OpenModelica и Julia, построить графики зависимости числа особей из трех групп, рассмотреть 2 случая:

- если $I(0) > I^*$
- если $I(0) \leq I^*$

Вариант 52.

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N=9654$) в момент начала эпидемии ($t=0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0)=100$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0)=20$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0)=N-I(0)-R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

- если $I(0) > I^*$
- если $I(0) \leq I^*$

Модель эпидемии в OpenModelica реализована следующим образом:

```
model lab06 // SIR
  parameter Real alpha=0.02;
  parameter Real beta=0.01;
  parameter Real I0=100;
  parameter Real R0=20;
  parameter Real S0=9654-I0-R0;

  Real S(start=S0);
  Real I(start=I0);
  Real R(start=R0);
equation
  // случай I0 > I*
  //der(S) = -alpha*S;
  //der(I) = alpha*S - beta*I;
  // случай I0 <= I*
  der(S) = 0;
  der(I) = -beta*I;
  der(R) = beta*I;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 700, Interval = 0.01));
end lab06;
```

- Случай $I(0) > I^*$:

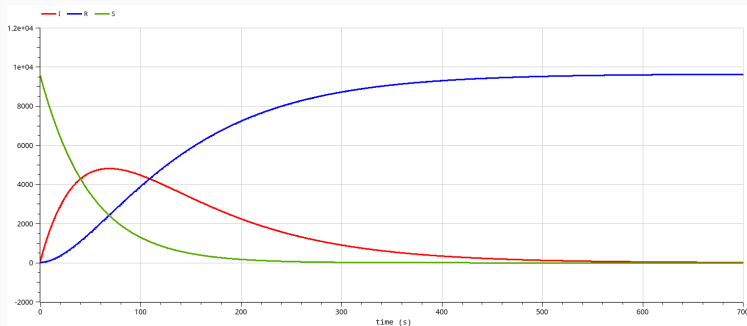


Рис. 1: Изменение численности особей в разных группах (случай $I(0) > I^*$)

- Случай $I(0) \leq I^*$:

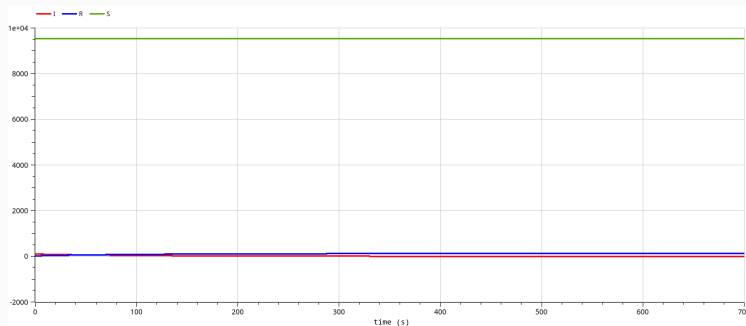


Рис. 2: Изменение численности особей в разных группах (случай $I(0) \leq I^*$)

Модель эпидемии в Julia реализована следующим образом:

```
using OrdinaryDiffEq, Plots
```

```
function model1(u, p, t)
```

```
    # SIR with  $I_0 > I^*$ 
```

```
    S, I, R = u
```

```
    alpha, beta = p
```

```
    dS = -alpha*S
```

```
    dI = alpha*S-beta*I
```

```
    dR = beta*I
```

```
    return [dS, dI, dR]
```

```
end
```

```
function model2(u, p, t)
```

```
    # SIR with  $I_0 \leq I^*$ 
```

```
    S, I, R = u
```

```
    alpha, beta = p
```

```
    dS = 0
```

```
    dI = -beta*I
```

```
    dR = beta*I
```

```
    return [dS, dI, dR]
```

```
end
```

```
I0 = 100
```

```
R0 = 20
```

```
S0 = 9654 - I0 - R0
```

```
u0 = [S0, I0, R0]
```

```
p = [0.01, 0.02]
```

```
t = (0, 700)
```

```
prob1 = ODEProblem(model1, u0, t, p)
```

```
prob2 = ODEProblem(model2, u0, t, p)
```

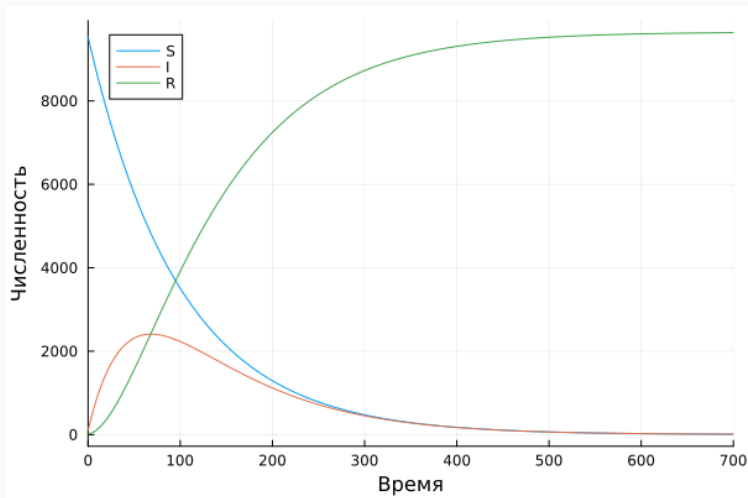
```
sol1 = solve(prob1)
```

```
sol2 = solve(prob2)
```

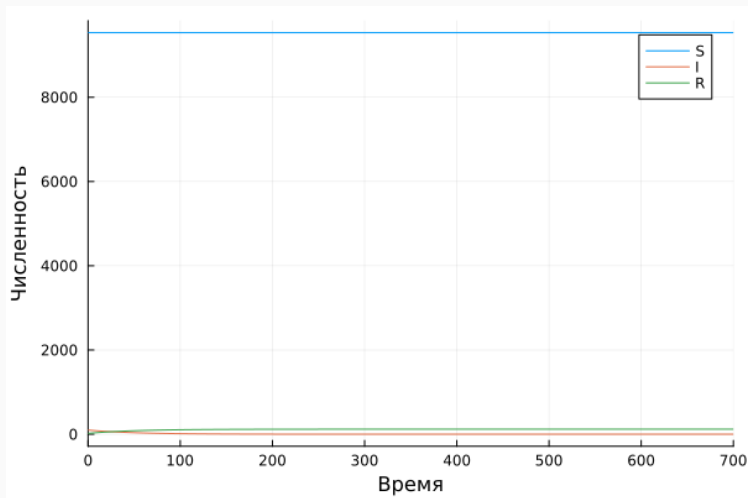
```
plot(sol1, label=["S" "I" "R"], xaxis="Время", yaxis="Численность")
```

```
plot(sol2, label=["S" "I" "R"], xaxis="Время", yaxis="Численность")
```

- Случай $I(0) > I^*$:



- Случай $I(0) \leq I^*$:



- В ходе выполнения лабораторной работы познакомились с моделью эпидемии (SIR) и на конкретном примере рассмотрели случаи, когда начальное число зараженных особей больше или меньше критического значения.